Análisis y Diseño del Sistema

Panadería La Victoriosa

Etapa de transformación de boceto visual a sistema funcional

Introducción

Este documento presenta el análisis funcional del sistema que se desarrollará durante el resto del cuatrimestre para Panadería La Victoriosa. A partir del diagnóstico digital relevado en la etapa de investigación (Ficha Técnica) y del boceto visual ya diseñado (identidad visual, wireframe y mockup), se definen a continuación las funcionalidades, reglas de negocio, validaciones, tipos de usuario y el flujo de estados que va a guiar la implementación.

El negocio se apoya en dos procesos comerciales distintos: la venta diaria de productos de panificación (Pedido Regular) y los encargos especiales de productos por cantidad o para eventos, como tortas y sándwiches de miga (Encargo Especial). El sistema modela ambos procesos a partir de una única entidad Pedido, delegando el comportamiento específico de cada tipo mediante el patrón de diseño Strategy.

1. Funcionalidades Principales

El sistema contempla las siguientes funcionalidades principales:

1. Registro e inicio de sesión de clientes: los clientes crean una cuenta con sus datos (nombre, email, contraseña, teléfono) e inician sesión para poder realizar pedidos.
2. Consultar el catálogo de productos: cualquier visitante puede ver el menú digital con los productos disponibles, su descripción, precio y categoría (facturas, panes, sándwiches, repostería).
3. Realizar un Pedido Regular: un cliente registrado arma un pedido con productos del catálogo (de los que hay stock del día) para retirar en el local.
4. Solicitar un Encargo Especial: un cliente registrado solicita productos por cantidad o por evento (tortas, sándwiches de miga) indicando fecha de retiro, con la anticipación mínima requerida.
5. Administrar productos y stock: el administrador da de alta, edita, elimina y actualiza la disponibilidad/stock de los productos del catálogo (CRUD principal del sistema).
6. Gestionar Pedidos y Encargos: el administrador visualiza todos los pedidos y encargos recibidos y actualiza su estado a medida que avanzan en el proceso de preparación.
7. Consultar historial de pedidos del cliente: un cliente registrado puede ver el listado de sus pedidos y encargos anteriores, con su estado actual o final.

2. Reglas de Negocio

Reglas que el sistema debe respetar en todo momento:

8. No se puede confirmar un Pedido Regular si alguno de los productos solicitados no tiene stock disponible.
9. Un Encargo Especial debe solicitarse con un mínimo de 48 horas de anticipación respecto a la fecha de retiro elegida.
10. No se permite registrar un cliente con un email que ya se encuentre registrado en el sistema.
11. Un Pedido o Encargo no puede cancelarse una vez que pasó al estado "En preparación" o posterior.
12. Solo el usuario Administrador puede modificar productos, precios y stock del catálogo.
13. Cada Pedido sigue el flujo de estados correspondiente a su tipo (Regular o Encargo), determinado por la Strategy asignada al crearlo; un cliente no puede cambiar el tipo de un pedido ya creado.
14. Solo el Administrador puede modificar el estado de un Pedido o Encargo; el cliente únicamente puede solicitar su cancelación mientras el estado lo permita.

3. Validaciones

El sistema deberá validar, como mínimo:

15. Campos obligatorios completos en el registro de cliente (nombre, email, contraseña, teléfono) y en la creación de un Pedido o Encargo.
16. Formato válido de email al registrarse o iniciar sesión.
17. Cantidad de cada producto solicitado mayor a cero y menor o igual al stock disponible.
18. Fecha de retiro de un Encargo Especial válida y posterior a la fecha actual más la anticipación mínima exigida (48 hs).
19. Contraseña con una longitud mínima al registrarse.

4. Tipos de Usuarios

El sistema contempla dos perfiles de usuario:

Cliente

- Registrarse e iniciar sesión.
- Consultar el catálogo de productos disponibles.
- Realizar Pedidos Regulares.
- Solicitar Encargos Especiales, indicando fecha de retiro.
- Consultar el historial y el estado de sus propios pedidos y encargos.
- Solicitar la cancelación de un pedido o encargo propio, mientras su estado lo permita.

Administrador

- Gestionar el catálogo de productos: alta, edición, baja y actualización de stock (CRUD principal).
- Visualizar todos los Pedidos y Encargos del sistema, de todos los clientes.
- Actualizar el estado de cualquier Pedido o Encargo a medida que avanza su preparación.
- Confirmar o rechazar la disponibilidad de un Encargo Especial según la capacidad de producción del día solicitado.

5. Estados del Sistema

La entidad principal analizada es Pedido. Dado que el sistema distingue dos procesos comerciales distintos (Pedido Regular y Encargo Especial), cada uno gestiona su propio flujo de estados a través del patrón Strategy: la entidad Pedido delega en un objeto “PedidoRegularStrategy” o “PedidoEncargoStrategy” según el tipo, y es esa estrategia la que define las transiciones de estado válidas para cada caso.

Flujo de estados — Pedido Regular

Pendiente	Confirmado	En preparación	Listo para retirar	Finalizado

Cancelado: *solo puede ocurrir desde "Pendiente" o "Confirmado".*

Flujo de estados — Encargo Especial

Pendiente	Seña confirmada	En preparación	Listo para retirar	Finalizado

Cancelado: *solo puede ocurrir desde "Pendiente" o "Seña confirmada". A diferencia del Pedido Regular, el Encargo agrega el paso "Seña confirmada" antes de comenzar la preparación, dado que requiere un compromiso previo por tratarse de productos hechos a medida.*

6. Cumplimiento de Requisitos Mínimos

Requisito	Cómo se cumple
Autenticación (Login y Registro)	Los clientes se registran e inician sesión para poder operar en el sistema.
Al menos 2 tipos de usuario	Cliente y Administrador, con permisos y funcionalidades diferenciadas.
CRUD principal	CRUD de Producto: alta, edición, baja y control de stock, a cargo del Administrador.
Funcionalidad propia del negocio	Pedidos Regulares y Encargos Especiales (equivalente a un sistema de pedidos/reservas).
Flujo de estados	Entidad Pedido, con dos flujos distintos (Regular / Encargo) resueltos mediante Strategy.
Validaciones de negocio	Validaciones de datos (formato, obligatoriedad) y de acciones según el rol del usuario.
Relación entre entidades	Cliente → Pedido (uno a muchos) y Pedido → Producto (muchos a muchos, vía detalle de pedido).

Nota

Este análisis define el comportamiento esperado del sistema a nivel de negocio. Las decisiones de arquitectura, modelado de clases y patrones de diseño concretos (Strategy para los tipos de Pedido, y los que correspondan para el resto del sistema) se profundizarán en la etapa de desarrollo, tomando este documento como punto de partida.